Microcredencial de ML y LLM

Indice de contenidos

- Introducción al machine learning y deep learning a nivel teórico (De los algoritmos clásicos de arboles a las redes neuronales profundas)
- Entrenamiento de dos modelos (Un modelo XGBoost y una RN
- Introducción teórica de las redes neuronales a las LLM
- Tokenización y embedings, primeras llamadas a la API de una LLM
- Introducción a la librería Langchain, interacción con ella
- Prompt engineering
- Cadenas y funciones más avanzadas de Langchain
- Introducción a Retrieval Augmented Regresion (RAG), ejercicios prácticos.
- Introducción a Langgraph y agentes.
- Herramientas de trabajo LLM based útiles, transparencia y ActAI

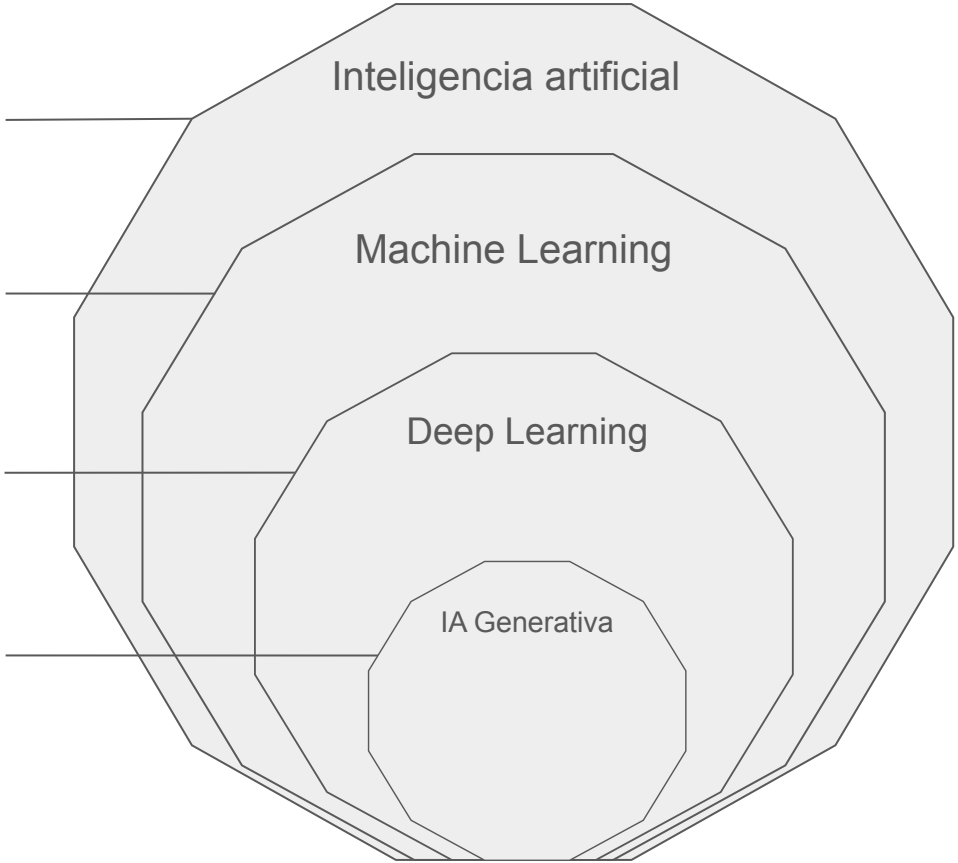
Introducción al Machine Learning

1956 El esfuerzo para automatizar tareas intelectuales normalmente realizadas por humanos.

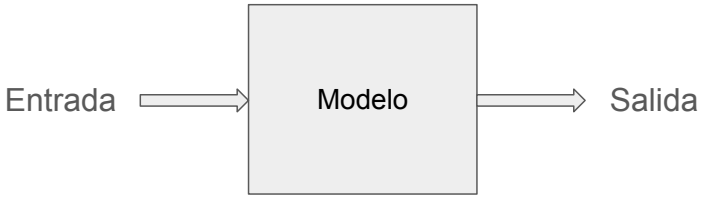
90’s Subconjunto de la IA que permite a las máquinas aprender patrones de datos existentes para tomar decisiones o hacer predicciones sin ser programado explicitamente para cada caso

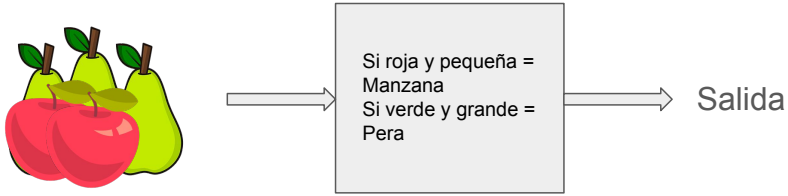
2012: Una técnica de aprendizaje automático en la que se aprenden interacciones más complejas incluso sin que nosotros le digamos qué buscar

2021: Crea nuevo contenido escrito, visual y auditivo a partir de indicaciones o datos existentes.

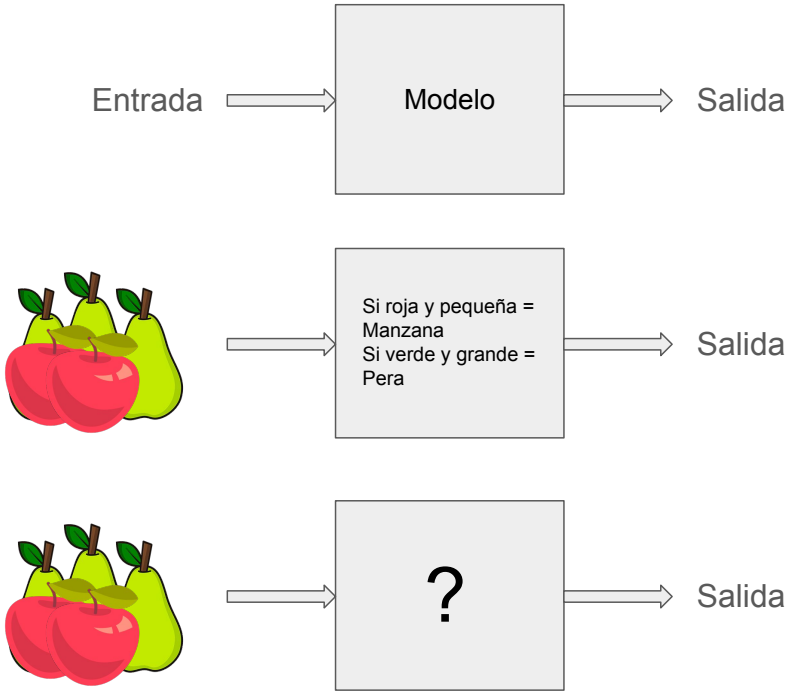


¿Qué “cosa” es lo que aprende?

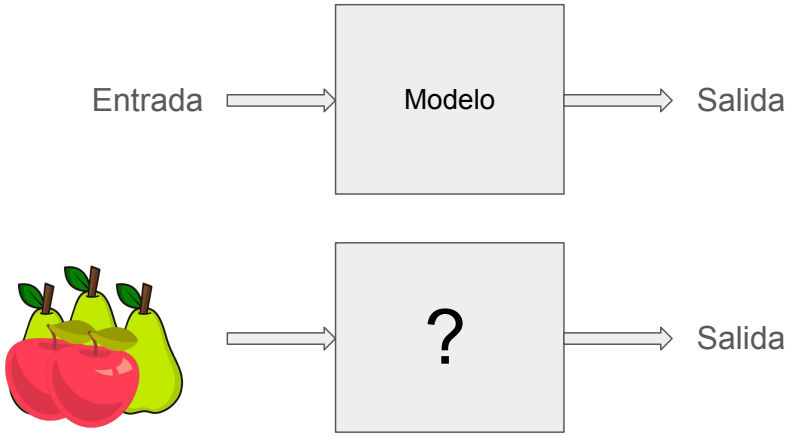




¿Qué “cosa” es lo que aprende?

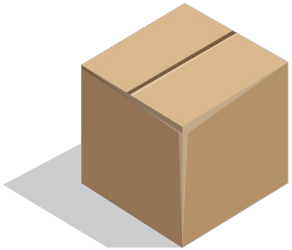


¿Qué “cosa” es lo que aprende?

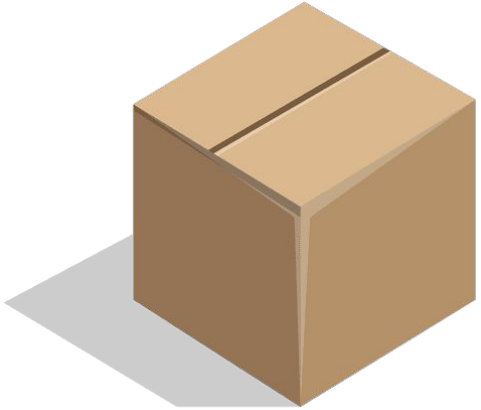


Los modelos son como una caja llena de números, que se van ajustando hasta averigüar las reglas. A este proceso le llamamos entrenamiento

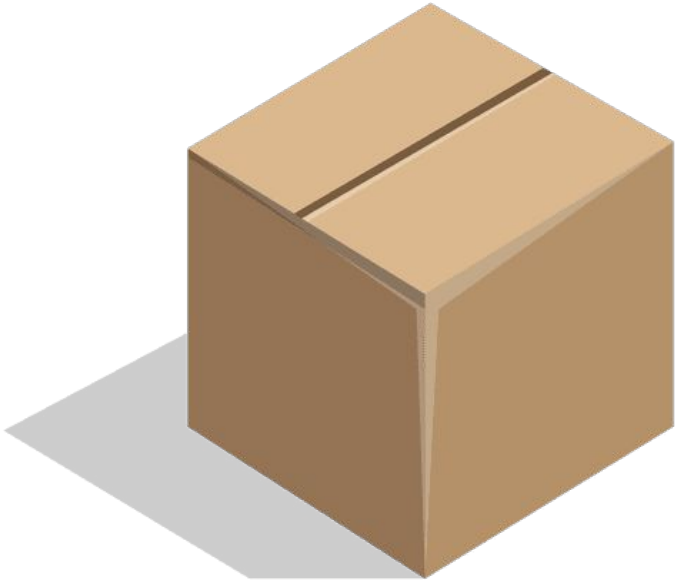
Tipos de modelos



ML Tradicional



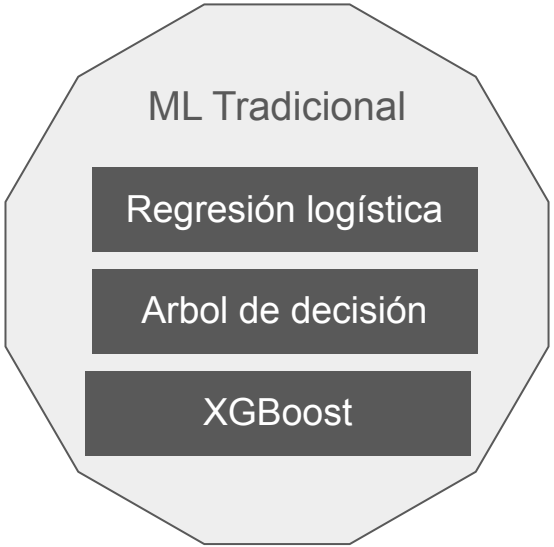
Deep Learning

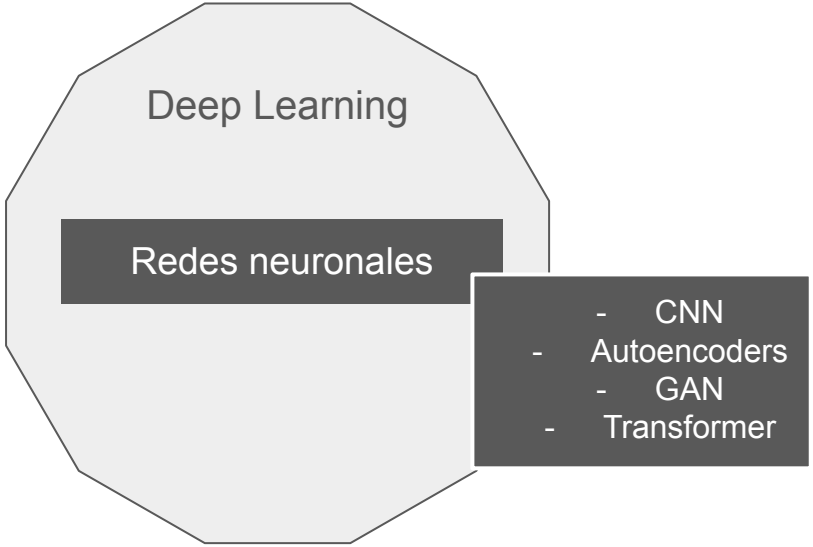


IA Generativa

Modelos

Cada modelo aprende de una manera diferente

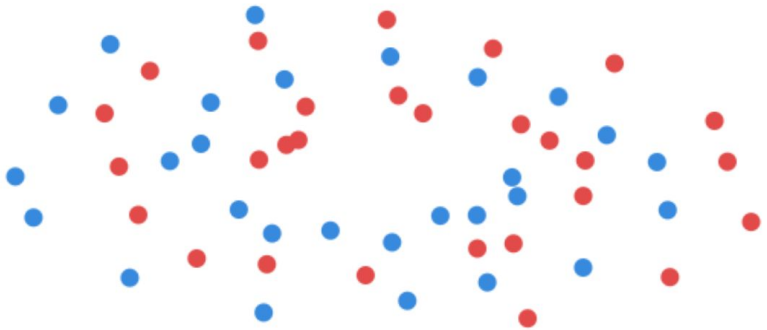




Modelos

Cada modelo aprende de una manera diferente

Datos | Regresión logística | Árbol de decisión | Red neuronal | XGBoost

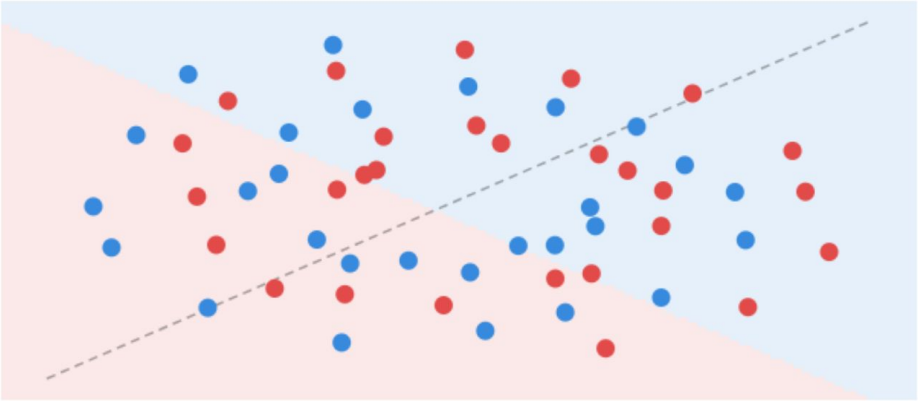


Sin clasificar — ¿cómo separamos estos dos grupos?

Modelos

Cada modelo aprende de una manera diferente

Datos | **Regresión logística** | Árbol de decisión | Red neuronal | XGBoost



Regresión logística

Aprende una única línea recta. Simple, interpretable, pero limitada.

Aprende una línea recta. Lo que sabe son solo unos pocos números (pesos). Muy interpretable, muy limitado.

Modelos

Cada modelo aprende de una manera diferente

Datos | Regresión logística | **Árbol de decisión** | Red neuronal | XGBoost

Clase A Clase B

Árbol de decisión

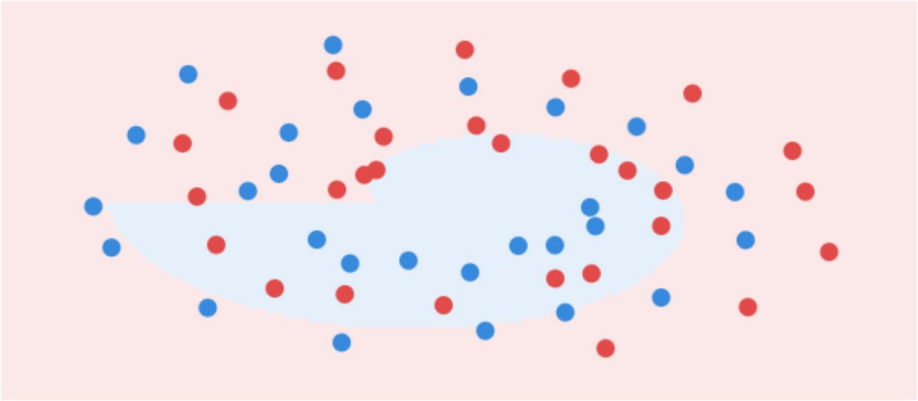
Aprende reglas if/else rectangulares. Más flexible, pero rígido.

Aprende reglas if/else. Divide el espacio en rectángulos. Interpretable, pero rígido.

Modelos

Cada modelo aprende de una manera diferente

Datos | Regresión logística | Árbol de decisión | **Red neuronal** | XGBoost



Clase A Clase B

Red neuronal

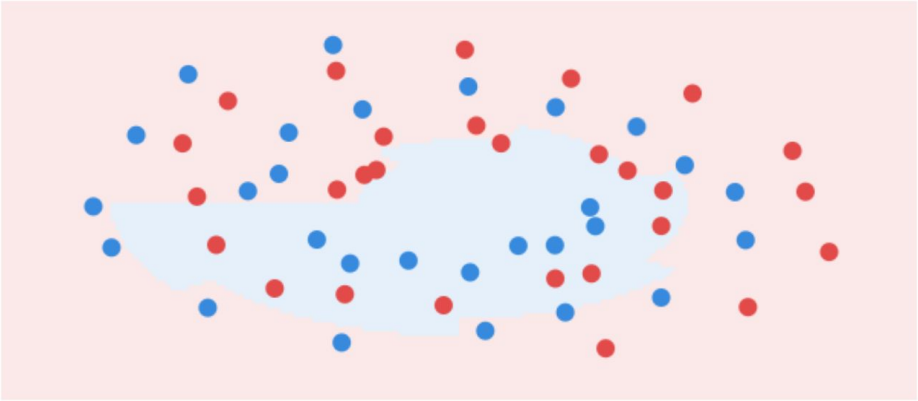
Aprende cualquier frontera curva. Potente, pero necesita más datos.

Aprende sus propias features en capas sucesivas. No le dices qué buscar, lo descubre sola. Muy potente para datos complejos como imágenes o texto, pero necesita muchos más datos y recursos para aprender."

Modelos

Cada modelo aprende de una manera diferente

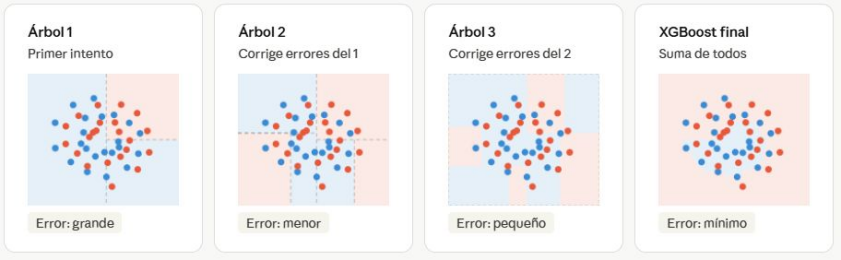
Datos | Regresión logística | Árbol de decisión | Red neuronal | **XGBoost**



XGBoost

Suma de muchos árboles. Frontera muy refinada, estado del arte en datos tabulares.

No es un árbol, son cientos de árboles donde cada uno corrige los errores del anterior. La representación está distribuida entre todos, ninguno tiene sentido solo. Ya no es directamente interpretable.



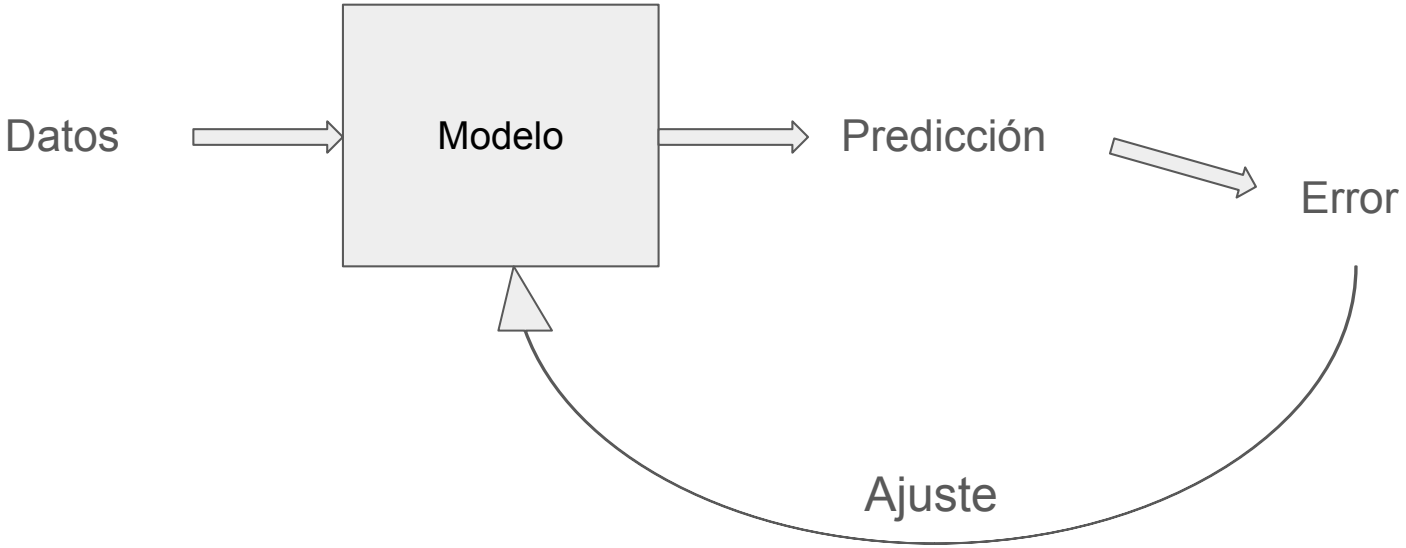
Modelos

Machine Learning consiste en desarrollar para cada problema un algoritmo de predicción para un caso de uso particular. Estos algoritmos aprenden de los datos con el fin de encontrar patrones para comprender, qué nos dicen estos datos para predecir o clasificar los elementos.

- ¿Cuántos datos tienes?
- ¿Necesitas explicar la decisión?
- ¿Qué tipo de datos tienes?
- ¿Cuánto tiempo y recursos tienes?

DUDAS

Flujo de entrenamiento



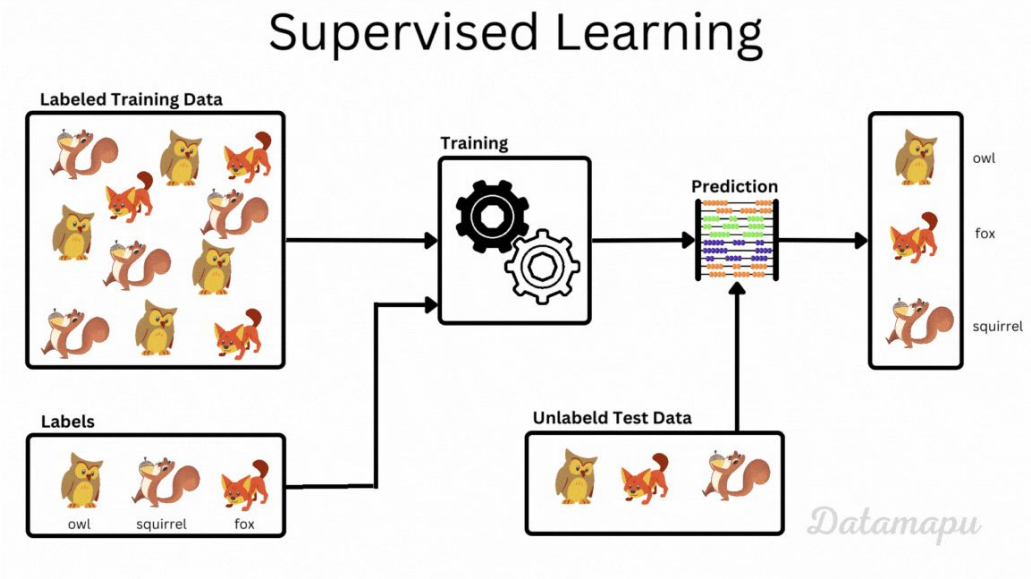
¿Cómo aprende?

¿de dónde viene ese error? ¿Cómo sabe el modelo si se ha equivocado?

Supervisado — aprende de ejemplos etiquetados. Alguien le ha dicho previamente cuál es la respuesta correcta. el error es la diferencia entre lo que predijo y la etiqueta correcta.
No supervisado — no hay etiquetas. El modelo busca estructura en los datos solo, sin saber qué es "correcto". El modelo ajusta un “criterio interno”. El error es qué tan lejos está de satisfacer el criterio interno (compacidad, varianza...).
Refuerzo — aprende por prueba y error recibiendo recompensas o penalizaciones. Como entrenar a un perro pero con matemáticas. El error es la penalización recibida del entorno.

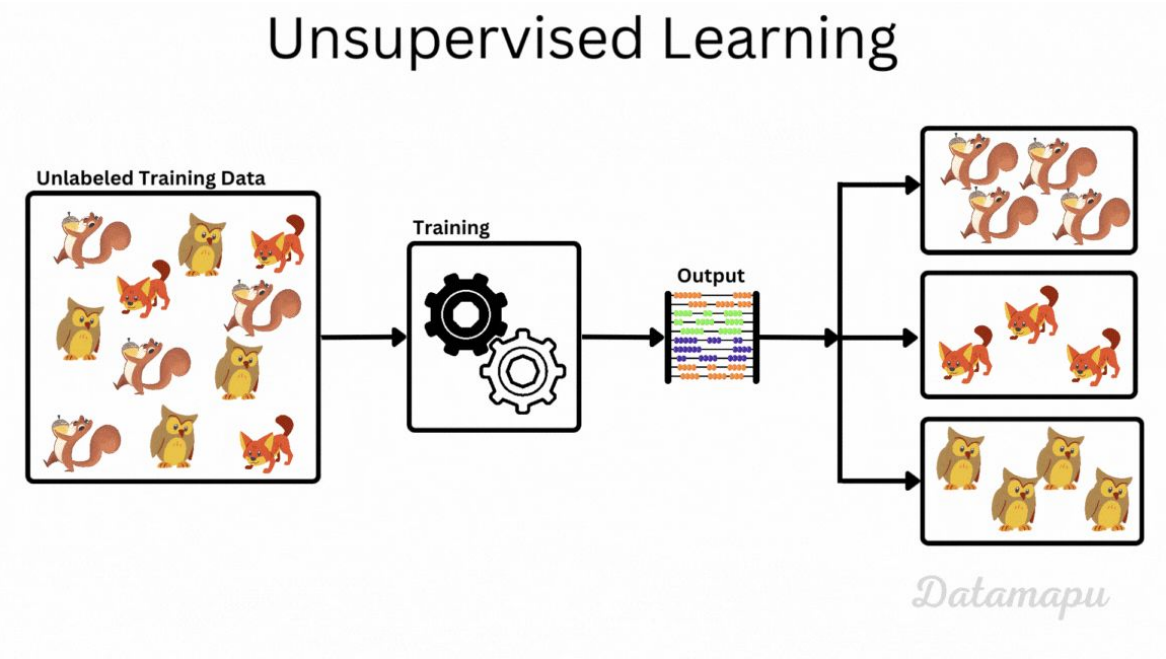
¿Cómo aprende una red neuronal?

Aprendizaje supervisado



¿Cómo aprende una red neuronal?

Aprendizaje no supervisado



DUDAS

¿Cómo sabemos si ha aprendido bien?

Métricas

1. Representamos matriz de confusión

	Valor real: Real: SÍ	Valor real: Real: NO
Predijo: SÍ	**TP** Verdadero positivo predijo SÍ, era SÍ	**FP** Falso positivo predijo SÍ, era NO
Predijo: NO	**FN** Falso negativo predijo NO, era SÍ	**TN** Verdadero negativo predijo NO, era NO

acierto error

2. En segundo lugar calculamos las métricas

Accuracy

de 100 predicciones ¿cuántas acertó?

$$\frac{TP + TN}{total}$$

engañosa si los datos no están balanceados

Precision

de lo que predije positivo, ¿cuánto era?

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

importante cuando una falsa alarma tiene coste alto

Recall

de todos los positivos reales, ¿cuántos vi?

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

importante cuando no detectar un caso es peligroso